

数据库系统原理

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第3章 关系数据库标准语言SQL



厚德 笃学 崇实 尚新

第3章 关系数据库标准语言SQL

3.1 SQL概述

3.2 学生-课程数据库

3.3 数据定义

3.4 数据查询

3.5 数据更新

3.6 视图



综合练习

- [练习1] 列出计算机系姓刘的同学的信息，按照学号大小排序

SELECT *

FROM Student

WHERE Sdept= 'CS' AND Sname LIKE '刘%'

ORDER BY Sno;

- [练习2] 按系并区分男女统计各系学生的人数、并按照人数降序排序

SELECT Sdept, Ssex,COUNT(Sno)

FROM Student

GROUP BY Sdept,Ssex

ORDER BY COUNT(Sno) DESC;



3.4 查 询

3.4.1 单表查询

3.4.2 连接查询

3.4.3 嵌套查询

3.4.4 集合查询

3.4.5 基于派生表的查询

3.4.6 **SELECT** 语句的一般格式



3.4.2 连接查询

- 多表联合检索可以通过连接运算来完成，而连接运算又可以通过广义笛卡尔积后再进行选择运算来实现。
- 不像关系代数中“连接”是用一个特殊符号来表达的，在SQL中“连接”是用“连接条件”来表达的。
- 连接条件或连接谓词：用来连接两个表的条件

一般格式：

[<表名1>.]<列名1> <比较运算符> [<表名2>.]<列名2>

- 连接字段：连接谓词中的列名称
- 连接条件中的各连接字段类型必须是可比的，但名字不必相同

➤ 比较运算符：=、>、<、>=、<=、!=

➤ [<表名1>.]<列名1> BETWEEN [<表名2>.]<列名2> AND [<表名2>.]<列名3>



连接查询

1.等值与非等值连接查询

2.自身连接

3.外连接

4.多表连接

核心映射关系：关系代数的选择 (σ) 对应 SQL 的 WHERE，投影 (π) 对应 SELECT 指定列，等值连接 ($\bowtie$) 对应 JOIN ... ON，集合操作 ($\cup/\cap/-$) 对应 UNION/INTERSECT/EXCEPT



无连接条件

■ 无连接条件, R1 cross join R2 (笛卡尔积)

例: **SELECT Student.*, SC.* FROM Student, SC**

Sno	Sname	Sdept	Ssex	Sage	Sno	Cno	Grade
202215126	欧阳杰	AI	男	18	202215121	1	92
202215125	张立	IS	男	19	202215121	1	92
202215123	王敏	MA	女	18	202215121	1	92
202215122	刘晨	CS	女	19	202215121	1	92
202215121	李勇	CS	男	20	202215121	1	92
202215126	欧阳杰	AI	男	18	202215121	2	85
202215125	张立	IS	男	19	202215121	2	85
202215123	王敏	MA	女	18	202215121	2	85
202215122	刘晨	CS	女	19	202215121	2	85
202215121	李勇	CS	男	20	202215121	2	85
202215126	欧阳杰	AI	男	18	202215121	3	88
202215125	张立	IS	男	19	202215121	3	88
202215123	王敏	MA	女	18	202215121	3	88
202215122	刘晨	CS	女	19	202215121	3	88
202215121	李勇	CS	男	20	202215121	3	88
202215126	欧阳杰	AI	男	18	202215122	2	90
202215125	张立	IS	男	19	202215122	2	90
202215123	王敏	MA	女	18	202215122	2	90
202215122	刘晨	CS	女	19	202215122	2	90
202215121	李勇	CS	男	20	202215122	2	90
202215126	欧阳杰	AI	男	18	202215122	3	80
202215125	张立	IS	男	19	202215122	3	80
202215123	王敏	MA	女	18	202215122	3	80
202215122	刘晨	CS	女	19	202215122	3	80
202215121	李勇	CS	男	20	202215122	3	80
202215126	欧阳杰	AI	男	18	202215126	1	(NULL)
202215125	张立	IS	男	19	202215126	1	(NULL)
202215123	王敏	MA	女	18	202215126	1	(NULL)
202215122	刘晨	CS	女	19	202215126	1	(NULL)
202215121	李勇	CS	男	20	202215126	1	(NULL)



1. 等值与非等值连接查询

■等值连接：连接运算符为 “=”

[例 3.49] 查询每个学生及其选修课程的情况

```
SELECT Student.*, SC.*  
FROM Student, SC  
WHERE Student.Sno = SC.Sno;
```

Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	SC.Sno	Cno	Grade
201215121	李勇	男	20	CS	201215121	1	92
201215121	李勇	男	20	CS	201215121	2	85
201215121	李勇	男	20	CS	201215121	3	88
201215122	刘晨	女	19	CS	201215122	2	90
201215122	刘晨	女	19	CS	201215122	3	80

或

```
SELECT Student.*, SC.*  
FROM Student JOIN SC  
ON Student.Sno = sc.Sno;
```

Sno	Sname	Sdept	Ssex	Sage	Sno	Cno	Grade
202215121	李勇	CS	男	20	202215121	1	92
202215121	李勇	CS	男	20	202215121	2	85
202215121	李勇	CS	男	20	202215121	3	88
202215122	刘晨	CS	女	19	202215122	2	90
202215122	刘晨	CS	女	19	202215122	3	80
202215126	欧阳杰	AI	男	18	202215126	1	(NULL)

关系代数： $\pi_{Sno, Sname, Ssex, Sage, Cno, Grade}(\sigma_{Student.Sno=SC.Sno} (Student \bowtie SC))$

JOIN --》 INNER JOIN



自然连接

■ **自然连接:**等值连接的一种特殊情况，把目标列中重复的属性列去掉

[例27] 对上例用自然连接完成。

```
SELECT Student.Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept, Cno, Grade FROM Student,  
SC WHERE Student.Sno = SC.Sno;
```

查询结果:

Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	SC.Sno	Cno	Grade
201215121	李勇	男	20	CS	201215121	1	92
201215121	李勇	男	20	CS	201215121	2	85
201215121	李勇	男	20	CS	201215121	3	88
201215122	刘晨	女	19	CS	201215122	2	90
201215122	刘晨	女	19	CS	201215122	3	80



连接操作的执行过程

(1) 嵌套循环法 (NESTED-LOOP)

- 首先在表1中找到第一个元组，然后从头开始扫描表2，逐一查找满足连接件的元组，找到后就将表1中的第一个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。
- 表2全部查找完后，再找表1中第二个元组，然后再从头开始扫描表2，逐一查找满足连接条件的元组，找到后就将表1中的第二个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。
- 重复上述操作，直到表1中的全部元组都处理完毕

Sno	Sname	Sdept	Ssex	Sage
202215121	李勇	CS	男	20
202215122	刘晨	CS	女	19
202215123	王敏	MA	女	18
202215125	张立	IS	男	19
202215126	欧阳杰	AI	男	18

Sno	Cno	Grade
202215121	1	92
202215121	2	85
202215121	3	88
202215122	2	90
202215122	3	80
202215126	1	(NULL)

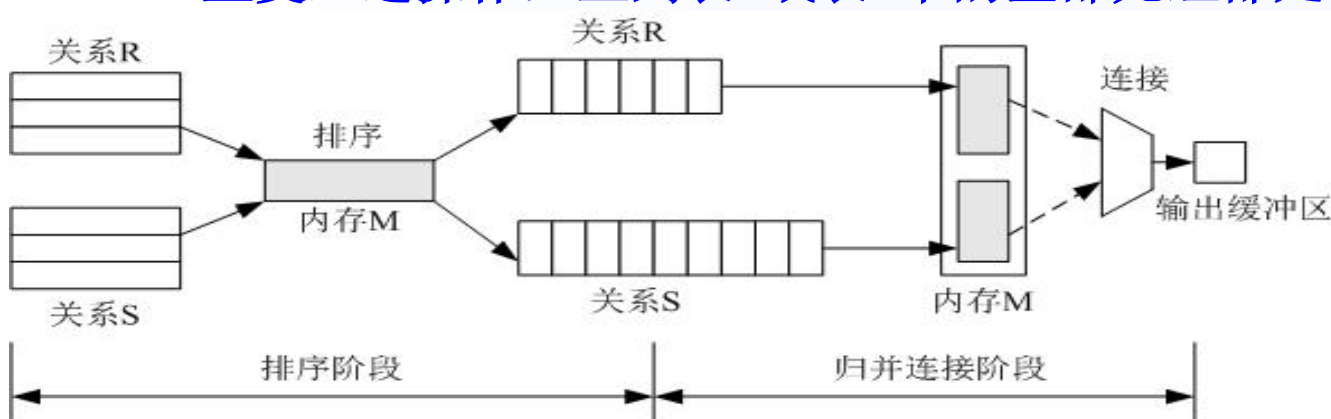


连接操作的执行过程（续）

■ 排序合并法(SORT-MERGE)

➤ 常用于=连接

- 首先按连接属性对表1和表2排序
- 对表1的第一个元组，从头开始扫描表2，顺序查找满足连接条件的元组，找到后就将表1中的第一个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。当遇到表2中第一条大于表1连接字段值的元组时，对表2的查询不再继续
- 找到表1的第二条元组，然后从刚才的中断点处继续顺序扫描表2，查找满足连接条件的元组，找到后就将表1中的第二个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。直接遇到表2中大于表1连接字段值的元组时，对表2的查询不再继续
- 重复上述操作，直到表1或表2中的全部元组都处理完毕为止



Sno	Sname	Sdept	Ssex	Sage
202215121	李勇	CS	男	20
202215122	刘晨	CS	女	19
202215123	王敏	MA	女	18
202215125	张立	IS	男	19
202215126	欧阳杰	AI	男	18

Sno	Cno	Grade
202215121	1	92
202215121	2	85
202215121	3	88
202215122	2	90
202215122	3	80
202215126	1	(NULL)

连接操作的执行过程（续）

■ 索引连接（INDEX-JOIN）

- 对表2按连接字段建立索引
- 对表1中的每个元组，依次根据其连接字段值查询表2的索引，从中找到满足条件的元组，找到后就将表1中的第一个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组
- （该方法可以视作嵌套循环法的一个变种）



非等值连接查询

- [例 3.51]查询选修2号课程且成绩在90分以上的所有学生的学号和姓名。

```
SELECT Student.Sno, Sname  
FROM Student join SC on Student.Sno=SC.Sno  
WHERE SC.Cno=' 2 ' AND SC.Grade>90;
```

或

```
SELECT Student.Sno, Sname  
FROM Student, SC  
WHERE Student.Sno=SC.Sno AND  
SC.Cno=' 2 ' AND SC.Grade>90;
```

连接谓词

连接谓词

一条SQL语句可以同时完成选择和连接查询，这时WHERE子句是由连接谓词和选择谓词组成的复合条件。



非等值连接查询

■ 非等值连接

- 例：求有薪水差额的任意两位教师

```
Select  T1.Tname as Teacher1, T2.Tname as Teacher2
From  Teacher T1, Teacher T2 Where
      T1.Salary > T2.Salary ;
```

- 例：求年龄有差异的任意两位同学的姓名

```
Select  S1.Sname as Stud1, S2.Sname as Stud2
From  Student S1, Student S2
Where S1.Sage > S2.Sage ;
```

- 请同学们书写一下：求 ‘001’ 号课程有成绩差的任意两位同学
- 有时表名很长时，为书写条件简便，也定义表别名，以简化书写



自身连接

■ 自身连接

- ✓ 一个表与其自己进行连接，称为表的自身连接
- ✓ 需要给表起别名以示区别
- ✓ 由于所有属性名都是同名属性，因此必须使用别名前缀

[例28] 查询每一门课的间接先修课（即先修课的先修课）。

```
SELECT FIRST.Cno, SECOND.Cpno
FROM Course FIRST, Course SECOND
WHERE FIRST.Cpno = SECOND.Cno;
```

FIRST表 (Course表)

SECOND表 (Course表)

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
10	人工智能	1	2
2	数学	(NULL)	2
3	信息系统	1	4
4	数据处理	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理	(NULL)	2
7	PASCAL语言	6	4
8	DB Design	1	2
9	人工%Design	1	2

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
10	人工智能	1	2
2	数学	(NULL)	2
3	信息系统	1	4
4	数据处理	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理	(NULL)	2
7	PASCAL语言	6	4
8	DB Design	1	2
9	人工%Design	1	2

Cno	Cpno
10	5
3	5
8	5
9	5
1	7
4	(NULL)
7	(NULL)
5	6



自身连接（续）

[例29]查询每一门课的直接先修课的名称。

```
SELECT FIRST.Cname , SECOND.Cname  
FROM Course FIRST, Course SECOND  
WHERE FIRST.Cpno = SECOND.Cno;;
```

FIRST表（Course表）

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
10	人工智能	1	2
2	数学	(NULL)	2
3	信息系统	1	4
4	数据处理	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理	(NULL)	2
7	PASCAL语言	6	4
8	DB Design	1	2
9	人工%Design	1	2

SECOND表（Course表）

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
10	人工智能	1	2
2	数学	(NULL)	2
3	信息系统	1	4
4	数据处理	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理	(NULL)	2
7	PASCAL语言	6	4
8	DB Design	1	2
9	人工%Design	1	2

Cname	Cname
数据库	数据结构
人工智能	数据库
信息系统	数据库
数据处理	数据处理
数据结构	PASCAL语言
PASCAL语言	数据处理
DB Design	数据库
人工%Design	数据库



连接查询（续）

- 1.等值与非等值连接查询
- 2.自身连接
- 3.外连接
- 4.多表连接



外连接

Sno	Sname	Sdept	Ssex	Sage
202215121	李勇	CS	男	20
202215122	刘晨	CS	女	19
202215123	王敏	MA	女	18
202215125	张立	IS	男	19
202215126	欧阳杰	AI	男	18

Sno	Cno	Grade
202215121	1	92
202215121	2	85
202215121	3	88
202215122	2	90
202215122	3	80
202215126	1	(NULL)

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
10	人工智能	1	2
2	数学	(NULL)	2
3	信息系统	1	4
4	数据处理	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理	(NULL)	2
7	PASCAL语言	6	4
8	DB Design	1	2
9	人工%Design	1	2



外连接

[例30] 改写[例26查询每个学生及其选修课程的情况]（包括没有选修课程的学生----用外连接操作）

```
SELECT Student.Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept, Cno, Grade
FROM Student LEFT JOIN SC ON Student.Sno=SC.Sno;
```

连接类型：
inner join
left outer join
right outer join
full outer join

连接条件：
natural
on <predicate>
using (A₁, A₂, ..., A_n)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Cno	Grade
202215121	李勇	男	20	CS	3	88
202215121	李勇	男	20	CS	2	85
202215121	李勇	男	20	CS	1	92
202215122	刘晨	女	19	CS	3	80
202215122	刘晨	女	19	CS	2	90
202215123	王敏	女	18	MA	(NULL)	(NULL)
202215125	张立	男	19	IS	(NULL)	(NULL)
202215126	欧阳杰	男	18	AI	1	(NULL)

- *不匹配连接，含有NULL信息的处理
- * 主要用于主表-从表之间信息短缺的处理



3. 外连接

■ 外连接与普通连接的区别

- 普通连接操作只输出满足连接条件的元组
- 外连接操作以指定表为连接主体，将主体表中不满足连接条件的元组一并输出
- 左外连接
列出左边关系中所有的元组
- 右外连接
列出右边关系中所有的元组



外连接

[例31] 改写[例26]（包括没有选修课程的学生----用右外连接操作）

```
SELECT Student.Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept, Cno, Grade
FROM Sc right JOIN Student ON Student.Sno=SC.Sno;
```

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Cno	Grade
202215121	李勇	男	20	CS	3	88
202215121	李勇	男	20	CS	2	85
202215121	李勇	男	20	CS	1	92
202215122	刘晨	女	19	CS	3	80
202215122	刘晨	女	19	CS	2	90
202215123	王敏	女	18	MA	(NULL)	(NULL)
202215125	张立	男	19	IS	(NULL)	(NULL)
202215126	欧阳杰	男	18	AI	1	(NULL)

有些商业系统的表达更简单：

```
SELECT Student.Sno,Sname,Ssex,Sage,Sdept,Cno,Grade
FROM Student , SC
WHERE Student.Sno (+) =SC.Sno;
```



复合条件查询

[例30] 查询选修2号课程且成绩在86分以上的所有学生的学号、姓名

```
SELECT Student.Sno, student.Sname  
FROM   Student, SC  
WHERE  Student.Sno = SC.Sno  /* 连接谓词 */  
AND    SC.Cno = ' 2 ' /* 其他限定条件 */  
AND    SC.Grade > 86; /* 其他限定条件 */
```

Sno	Sname
202215122	刘晨



连接查询（续）

- 1.等值与非等值连接查询
- 2.自身连接
- 3.外连接
- 4.多表连接



多表连接

多表连接：两个以上的表进行连接

[例31] 查询每个学生的姓名、选修课程名及成绩。

```
SELECT Sname, Cname, Grade  
FROM Student, SC, Course  
WHERE Student.Sno = SC.Sno and SC.Cno = Course.Cno;
```

```
SELECT Sname, Cname, Grade  
FROM Student JOIN SC ON Student.Sno=SC.Sno  
JOIN Course ON Course.Cno=SC.Cno );
```

Sname	Cname	Grade
李勇	数据库	92
李勇	数学	85
李勇	信息系统	88
刘晨	数学	90
刘晨	信息系统	80
欧阳杰	数据库	(NULL)



多表连接

例：求既学过“1”号课又学过“2”号课的所有学生的学号

```
Select S1.Sno From SC S1, SC S2
Where S1.Sno = S2.Sno and S1.Cno='1' and S2.Cno='2' ;
```

Sno
202215121

例：求“2”号课成绩比“3”号课成绩高的所有学生的学号

```
Select S1.Sno From SC S1, SC S2
Where S1.Sno = S2.Sno and
      S1.Cno='2'
      and S2.Cno='3' and S1.Grade >
      S2.Grade;
```

Sno
202215122

特别注意同表的连接条件...

S1

Sno	Cno	Grade
202215121	1	92
202215121	2	85
202215121	3	88
202215122	2	90
202215122	3	80
202215126	1	(NULL)

S2

Sno	Cno	Grade
202215121	1	92
202215121	2	85
202215121	3	88
202215122	2	90
202215122	3	80
202215126	1	(NULL)



课堂作业

题目：查询选修了“以数据库作为先行课”的课程的学生姓名和学号
要求：

(1) 第一种方法：使用多表连接

(2) 第二种方法：使用嵌套查询（下一讲介绍）

(1) 第一种方法：使用多表连接

```
select Student.Sno,student.sname
from Course first, Course second,SC,student
where first.cjno=second.cno
and second.Cname='数据库'
and SC.Cno=first.Cno
and SC.Sno=Student.sno
```

Sno	sname
202215121	李勇
202215122	刘晨



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新

下课了。。



休息。。。。

